

BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH: AI-ASSISTED SYSTEM DESIGN

Thời gian : 30 Phút

Mục tiêu: Đánh giá khả năng tư duy hệ thống và kỹ năng sử dụng AI (Prompt Engineering) để phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc phần mềm.

PHẦN 1: TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ THIẾT LẬP BỐI CẢNH

Nhiệm vụ: Bạn được đóng vai trò là một **IT Consultant & System Analyst** độc lập. Hãy chọn **MỘT** trong các chủ đề hệ thống sau đây (hoặc tự đề xuất một chủ đề tương đương) để thực hiện dự án:

1. Hệ thống Quản lý Bệnh viện Đa khoa (Smart Hospital)
2. Hệ thống Quản lý Chuỗi Phòng hát Karaoke (Karaoke Booking & POS)
3. Hệ thống Ngân hàng số Cốt lõi (Core Banking System)
4. Hệ thống Quản lý Khách sạn & Resort (Hotel Management)
5. Hệ thống Quản lý Giao nhận & Logistics (Delivery Tracking)
6. *Chủ đề tự chọn (Cần sự đồng ý của Giảng viên)*

Ràng buộc Bối cảnh: Mặc dù bạn được tự do định hình nghiệp vụ, hệ thống của bạn **bắt buộc** phải có ít nhất 3 phân hệ (Module) cốt lõi và có sự tham gia của ít nhất 3 đối tượng người dùng (Actors) khác nhau.

PHẦN 2: THỬ THÁCH PROMPT ENGINEERING & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Nhiệm vụ: Sử dụng các công cụ AI (Antigravity, ChatGPT, Claude...) để tạo ra một bản **Tài liệu Đặc tả Hệ thống (SRS - Software Requirements Specification)** cho chủ đề bạn đã chọn.

Bạn không được tự viết tay nội dung, mà phải **điều hướng AI** thông qua một chuỗi các Prompt (Iterative Prompting).

PHẦN 3: YÊU CẦU NỘP BÀI VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Quy cách nộp bài

Nộp một thư mục chứa 2 tệp sau đó đẩy lên github :

1. **History_Prompts.txt (Quan trọng nhất):** Copy lại toàn bộ lịch sử các câu Prompt bạn đã ra lệnh cho AI (không cần copy câu trả lời của AI).
2. **System_Design_SRS.pdf (hoặc .docx):** Bản tài liệu Đặc tả hệ thống hoàn chỉnh do AI sinh ra (đã được bạn format lại đẹp mắt, các sơ đồ Mermaid phải được render thành hình ảnh).

Tiêu chí Đánh giá (Thang 100 Điểm)

Tiêu chí	Điểm tối đa	Mô tả chi tiết
1. Kỹ năng Prompting (Điều hướng AI)	30	- Không sử dụng "Zero-shot prompt" (chỉ gõ 1 câu duy nhất). - Thể hiện được tư duy "Step-by-step" (chia nhỏ vấn đề cho AI xử lý). - Có các prompt yêu cầu AI chỉnh sửa, làm sâu sắc thêm nội dung (Ví dụ: "Hãy thêm trường trạng thái vào bảng Booking", "Sơ đồ Use case đang thiếu Actor Quản lý...").
2. Tính Logic của Nghiệp vụ	30	- Hệ thống được thiết kế hợp lý, giải quyết đúng bài toán thực tế. - User Stories phản ánh đúng nhu cầu của các Actors. - Các chức năng cốt lõi không bị bỏ sót.
3. Chất lượng Sơ đồ Kiến trúc (Mermaid)	20	- Sơ đồ Use Case thể hiện rõ ràng các hành động của từng Actor. - Sơ đồ ERD chuẩn xác, định nghĩa đúng các mối quan hệ (1-N, N-N) giữa các bảng.

4. Trình bày và Format Tài liệu	20	- Tài liệu SRS được tổ chức khoa học, dễ đọc. - Sơ đồ được nhúng thành hình ảnh, không để nguyên mã code Mermaid trong file nộp. - Không có các lỗi format rác từ AI (như câu "Here is your document...", "I hope this helps...").
--	-----------	--

Lưu ý: Điểm số phụ thuộc rất lớn vào file History_Prompts.txt. Nếu tài liệu SRS rất hay nhưng file Prompt chỉ có 1-2 câu hỏi hợt, giảng viên sẽ trừ điểm nặng vì sinh viên không thể hiện được khả năng làm chủ công cụ AI.